

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE - II

ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. O Propósito da Análise de Requisitos

- Após a elicitação, onde as necessidades são levantadas, a **análise de requisitos** se torna a etapa crucial. Ela envolve a classificação, organização, negociação e priorização dos requisitos elicitações, visando identificar e resolver ambiguidades, inconsistências e incompletudes. A análise transforma as necessidades iniciais e muitas vezes vagas dos stakeholders em um conjunto de requisitos claros e bem definidos que podem ser implementados. Sem uma análise rigorosa, o risco de construir o software "errado" é elevadíssimo.

    - **Exemplo Prático:** Imagine um cliente que pede um "sistema de gerenciamento de clientes". Durante a elicitação, pode-se descobrir que "gerenciar" significa coisas diferentes para o setor de vendas (registrar contatos), o setor de marketing (enviar promoções) e o setor financeiro (rastrear pagamentos). A análise de requisitos é o processo de desvendar essas múltiplas interpretações, resolvê-las e documentar cada funcionalidade específica que o sistema precisará.

ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Requisitos: Da Elicitação à Análise Detalhada

- A transição da elicitação para a análise de requisitos é fundamental para refinar o entendimento do problema. A análise de requisitos busca:

- **Clarificar a Ambiguidade:** A linguagem natural é inerentemente ambígua. A análise visa transformar declarações vagas em requisitos precisos.

    - **Exemplo Prático:** Um requisito inicial "O sistema deve ser amigável ao usuário" é ambíguo. A análise pode refinar para: "Novos usuários devem conseguir completar o fluxo de cadastro em menos de 2 minutos sem necessidade de treinamento formal" ou "A taxa de sucesso na conclusão da tarefa X (ex: agendamento de consulta) deve ser de no mínimo 90% para usuários de primeira vez.“

ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Requisitos: Da Elicitação à Análise Detalhada

- **Identificar e Resolver Inconsistências:** Diferentes stakeholders podem apresentar requisitos que se contradizem.
    - **Exemplo Prático:** O departamento de segurança pode requerer que "Todos os dados financeiros sejam criptografados no banco de dados", enquanto o departamento de relatórios solicita que "O sistema exiba relatórios de auditoria diários que incluam o valor total das transações não criptografado para facilitar a análise". A análise deve identificar essa inconsistência e negociar uma solução (ex: criptografar, mas permitir acesso a dados agregados ou desidentificados para relatórios).

ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Requisitos: Da Elicitação à Análise Detalhada

- **Detectar Incompletudes:** Requisitos importantes podem ter sido omitidos.
    - **Exemplo Prático:** Um sistema de agendamento pode ter requisitos para "Agendar Consulta" e "Cancelar Consulta", mas pode faltar um requisito para "Reagendar Consulta" ou "Enviar Lembrete de Consulta". A análise busca preencher essas lacunas.

ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Qualidades de Requisitos Analisados: O Padrão Ouro

- Um requisito bem analisado possui qualidades essenciais que garantem sua utilidade e minimizam riscos no desenvolvimento.
    - **Completo:** Contém todas as informações necessárias para sua implementação e teste.
    - **Consistente:** Não entra em conflito com outros requisitos.
    - **Verificável (Testável):** É possível projetar um teste para determinar se o requisito foi satisfeito no software final.
        - **Exemplo Prático:** "O sistema deve ser seguro" (não verificável) vs. "O sistema deve utilizar autenticação de dois fatores para acesso de administradores, com senhas de no mínimo 8 caracteres alfanuméricos e expiração a cada 90 dias"

ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Qualidades de Requisitos Analisados: O Padrão Ouro

- **Não ambíguo:** Possui apenas uma interpretação possível.
- **Rastreável:** É possível identificar sua origem, os componentes que o implementam e os testes que o verificam. É importante a rastreabilidade para o gerenciamento de mudanças.
- **Modificável:** Pode ser alterado de forma eficiente, sem causar um impacto desproporcional em outros requisitos ou no design do sistema.
- **Priorizado:** Tem uma prioridade clara definida (ex: essencial, importante, desejável), facilitando as decisões de implementação.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Análise de Requisitos	Etapa que transforma os dados da elicitação em requisitos claros, verificáveis e estruturados, resolvendo ambiguidade, inconsistências e lacunas.
Ambiguidade	Quando um requisito pode ter mais de uma interpretação, causando confusão na implementação.
Backward Traceability	Capacidade de rastrear um requisito até sua origem, como a necessidade de negócio ou stakeholder que o motivou.
BPMN (Business Process Model and Notation)	Notação gráfica usada para modelar processos de negócio, identificando etapas, decisões e atores envolvidos.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Caso de Uso (Use Case)	Técnica que descreve a interação entre um ator (usuário/sistema) e o sistema, com foco em alcançar um objetivo específico.
Completo (Requisito)	Um requisito que contém todas as informações necessárias para sua implementação e validação.
Consistente (Requisito)	Não conflita com outros requisitos e mantém coerência lógica.
DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)	Diagrama que representa dados armazenados e os relacionamentos entre entidades no banco de dados.
Diagrama de Atividades	Representação gráfica do fluxo de trabalho ou processos dentro do sistema.
Diagrama de Classes	Diagrama UML que modela entidades do sistema, seus atributos e relações.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Diagrama de Sequência	Diagrama UML que mostra a ordem temporal das mensagens trocadas entre objetos no sistema.
Documentação de Requisitos	Registro formal que detalha requisitos funcionais, não funcionais, fluxos, interfaces e restrições do sistema.
ERS/SRS (Especificação de Requisitos de Software)	Documento formal detalhado contendo todos os requisitos de um sistema, baseado em padrão IEEE 830.
Forward Traceability	Capacidade de rastrear um requisito até os elementos de design, código e testes que o implementam.
História de Usuário	Descrição breve de um requisito funcional no formato: "Como um [tipo de usuário], eu quero [funcionalidade], para que [benefício]".

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Incompletude	Quando requisitos importantes são omitidos ou não estão suficientemente descritos.
Matriz de Decisão	Tabela que representa regras de negócio com múltiplas condições e ações, facilitando a lógica de decisão.
Matriz de Rastreabilidade	Tabela que vincula requisitos a casos de uso, módulos de código e casos de teste, permitindo rastreamento bidirecional.
Modificável (Requisito)	Requisito que pode ser alterado de forma controlada e com impacto gerenciável.
Modelagem Visual	Uso de diagramas e representações gráficas (como UML, BPMN) para esclarecer, comunicar e validar requisitos.
Mockup/Wireframe	Protótipos visuais da interface de usuário, utilizados para validar fluxos e usabilidade.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Prioridade de Requisitos	Classificação de requisitos conforme sua importância (ex: essencial, importante, desejável).
Prototipagem	Criação de modelos visuais ou interativos de partes do sistema para validação com stakeholders.
Requisito Funcional (RF)	Especifica uma funcionalidade que o sistema deve realizar. Ex: "Cadastrar cliente".
Requisito Não Funcional (RNF)	Define restrições ou qualidades do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e disponibilidade.
Rastreabilidade	Capacidade de acompanhar a vida de um requisito do início ao fim: desde a origem até implementação e testes.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Testabilidade (Verificável)	Um requisito é testável quando pode ser validado por meio de casos de teste objetivos.
UML (Unified Modeling Language)	Linguagem padrão para modelagem de sistemas, incluindo diagramas de caso de uso, classe, sequência, atividades etc.
Versionamento de Requisitos	Controle de mudanças nos documentos de requisitos, geralmente utilizando sistemas como Git para manter histórico e integridade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6.ed. McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. Addison Wesley, 2007



OBRIGADO

ARMANDO VULCANO JR

ARMANDO.FATEC@GMAIL.COM